ACHATS NÉCESSAIRES

À la charge du client - mise en production de la plateforme VAS / SMS Premium

Référence	[N° d'offre] - document annexe à l'offre commerciale - 10/10/2026
Nature	Estimations en dinars tunisiens HT, à confirmer par devis des fournisseurs ; ne font pas partie du prix de l'offre
Qui achète	Le client, directement auprès des fournisseurs (le prestataire fournit les spécifications et accompagne la commande)

Ce document est distinct de l'offre de prix. L'offre commerciale (prestations de réalisation, aléas et achats refacturés au coût réel de la préproduction) est chiffrée à 99 924 TND HT. Les achats ci-dessous sont à régler par le client aux fournisseurs et opérateurs ; les montants sont des estimations de marché, jamais des engagements du prestataire.

1. Achats à la charge du client - recommandés

Achat	Unique (TND)	Annuel (TND)	Commande	Base et remarques
Hébergement de production en haute disponibilité (7 machines virtuelles)	-	34 632	J+30 (avant mise en production)	Détail mensuel : Application ×2 608; PostgreSQL : primaire et réplica 1 216; RabbitMQ + Redis 304; Passerelle SMPP ×2 304; Supervision et journaux 304; Stockage des sauvegardes 150. Référence : 152 à 304 TND/mois par machine (hébergeur tunisien ATI, annuaire WHTop). À dimensionner par devis.
Adresses IP publiques fixes (2) et bande passante	-	480	J+30	Estimation 20 TND/mois par adresse ; souvent incluses chez l'hébergeur.
Stockage hors site des sauvegardes chiffrées (≈ 100 Go)	-	360	J+30	Estimation 30 TND/mois ; chez un second hébergeur ou site du client.
Nom de domaine et certificat TLS	-	300	J+5	Estimation ; certificat gratuit possible.
Messagerie d'envoi des alertes (service SMTP)	-	360	J+30	Estimation 30 TND/mois ; peut être le serveur de messagerie existant du client.
Serveur vocal IVR (Asterisk) : 1 machine virtuelle	-	1 824	Semaine 5 (si IVR)	Référence 152 TND/mois (petite machine, même hébergeur) ; uniquement si l'option IVR est activée.
Comptes développeur : Google Play (25 USD, une fois) et Apple Developer (99 USD / an)	80	310	Semaine 6 (si applications natives)	Tarifs publics Google et Apple ; conversion indicative (1 USD ≈ 3,1 TND). Comptes au nom du client.
Cartes SIM de test (une par opérateur) et crédit de test	150	-	J+5	Estimation ; sert aux essais de bout en bout et à la recette opérateur.
Audit de sécurité / test d'intrusion par un auditeur indépendant (certifié ANSI selon votre statut)	12 000	-	Semaine 6 (réservation dès J+10)	Fourchette de 6 000 à 18 000 pour un test d'application web à Tunis (blog Kolonell, source unique) ; retenu 12 000. L'obligation d'audit périodique dépend de votre statut : à vérifier.
Réserve pour écarts de devis (10 %)	1 223	3 827		Couvre l'écart entre estimations et devis réels.
Total achats client (HT)	**13 453**	**42 093**		

Autres charges à prévoir par le client, non chiffrées ici : conseil juridique (protection des données personnelles, conditions d'utilisation, durées de conservation - à chiffrer par votre conseil ; le prestataire fournit les paramètres techniques), maintenance et support après la garantie (option, environ 17 388 TND/an, section 8 de l'offre). Aucune licence logicielle à

acheter : composants libres, aucune redevance. Un environnement de préproduction permanent après la livraison est une option (3 machines, environ 10 900 TND/an).

2. Éléments définis par les opérateurs - montants communiqués par chacun

Élément	Qui fixe le prix	Remarque
Liaison ou VPN vers le SMSC de chaque opérateur	Opérateur	Condition d'accès au réseau SMPP.
Comptes SMPP, activation et loyer des numéros courts	Opérateur	Dépend de vos contrats d'accès.
Tarifs de terminaison des SMS, SMS de test	Opérateur	Facturés par l'opérateur selon votre contrat.
Reversements opérateurs sur les services à valeur ajoutée	Contrat opérateur	Paramétrés dans la plateforme (tarifs et répartitions).
Option USSD : attribution et loyer du code *xxx#, accès à la passerelle USSD	Opérateur	Par opérateur et par code.
Option DCB : contrat de paiement sur facture, commission opérateur sur chaque paiement	Opérateur	Commission déduite par l'opérateur ; reversement paramétré dans la plateforme.
Option IVR : numéros surtaxés (80 xx xx xx) et trunk SIP vers le serveur vocal	Opérateur	Par numéro et par minute selon contrat.
Option WhatsApp : frais de conversation (grille Meta par pays et catégorie) ; option RCS : tarif du fournisseur RBM / agrégateur	Meta / fournisseur RCS	Facturés directement au client, hors facture opérateur de l'abonné.

Budget indicatif de la première année	HT (TND)
Offre commerciale (prestations + achats inclus, section 6.A)	99 924
Achats client uniques (audit de sécurité, SIM de test)	12 230
Achats client récurrents sur 12 mois (hébergement, IP, sauvegardes, domaine, alertes)	38 266
Réserve pour écarts de devis (10 %)	5 050
Total indicatif (hors opérateurs, juridique, maintenance)	**155 470**

Les prix de référence d'hébergement viennent d'un hébergeur tunisien (annuaire WHTop) et la fourchette d'audit d'un blog tunisien (source unique) ; les autres lignes sont des estimations du prestataire, à remplacer par les devis reçus.